

Lema de normalización de Noether

Lema 1 (de normalización de Noether). Sea K un cuerpo y B un K -álgebra de tipo finito (i.e. $\exists \{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset B : B = K[\alpha_i]$), entonces se cumple una de estas dos afirmaciones:

- I. B es entero (por tanto algebraico) sobre K .
- II. Existen $\{\beta_i\}_{i=1}^n \subset B$ algebraicamente indep. sobre K tales que B es entero sobre $K[\beta_i]$.

Demostración: Si B es algebraico sobre K , entonces se cumple el caso I. Por tanto, supongamos que B no es algebraico sobre K . Procederemos por inducción en el número de generadores de B como K -álgebra.

Supongamos como caso base que $B = K[b_1]$. Entonces, $K \subset K[b_1] = B$, luego b_1 no es algebraico sobre K . Por tanto, b_1 es algebraicamente independiente sobre K y B es entero sobre $K[b_1] = B$, luego se cumple el caso II.

Suponemos que el Teorema se cumple para toda K -álgebra generada por un número de elementos menor que r . Sea ahora $B = K[b_1, b_2, \dots, b_r]$ una K -álgebra generada por r elementos. Construimos el morfismo de K -álgebras φ dado por

$$\begin{aligned} \varphi: K[x_1, x_2, \dots, x_r] &\longrightarrow B = K[b_1, b_2, \dots, b_r] \\ \alpha \in K &\longmapsto \alpha \in B \\ x_i &\longmapsto b_i \text{ para } i \in \mathbb{N}_r. \end{aligned}$$

Tenemos dos posibilidades:

- I. Si $\ker \varphi = \{0\}$, entonces φ es un isomorfismo de K -álgebras entre $K[x_1, x_2, \dots, x_r]$ y B . Entonces, $\{b_i\}_{i=1}^r$ son algebraicamente independientes sobre K y B es entero sobre $K[b_1, b_2, \dots, b_r] = B$, luego se cumple el caso II.
- II. Suponemos que $\ker \varphi \neq \{0\}$. Vamos a considerar dos casos excluyentes:

- Si existe $p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$ mónico en alguna variable x_i (sin pérdida de generalidad suponemos que $i = r$), entonces $B = K[b_1, b_2, \dots, b_r]$ es entero sobre $K[b_1, \dots, b_{r-1}]$ porque $p(b_1, b_2, \dots, b_r) = 0$. Entonces,

$$p(x_1, \dots, x_r) = x_r^m + a_{m-1}(x_1, \dots, x_{r-1})x_r^{m-1} + \dots + a_0(x_1, \dots, x_{r-1}) \in \ker \varphi$$

luego b_r es una raíz de $p(b_1, \dots, b_{r-1}, x_r) \in K[b_1, \dots, b_{r-1}][x_r]$. Por tanto, b_r es entero

sobre $K[b_1, \dots, b_{r-1}]$. Si definimos $C = K[b_1, \dots, b_{r-1}]$, entonces C es una K -álgebra de tipo finito con menos de r generadores. Por hipótesis de inducción, se cumple uno de los dos casos:

- A. Si C es entero sobre K , entonces, como B es entero sobre C , B es entero sobre K y se cumple el caso I.
 - B. Existen $\{c_i\}_{i=1}^n \subset C$ algebraicamente independientes sobre K tales que C es entero sobre $K[c_1, \dots, c_n]$. Entonces, como B es entero sobre C , B es entero sobre $K[c_1, \dots, c_n]$ y se cumple el caso II.
- Si por el contrario, $\forall p \in \ker \varphi \setminus \{0\} : p$ no es mónico en ninguna variable, tomamos $p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$ cualquiera y hacemos el cambio de variable

$$T_1 = x_1 \wedge \forall i \geq 2 : T_i = x_i - a_i x_1^{m_i} \text{ con } a_i \in K, m_i \in \mathbb{N}.$$

Si K no es finito, tomamos $m_i = 1$ para todo $i \geq 2$, si K es finito, tomamos $a_i = 1$ para todo $i \geq 2$ y tenemos

$$p(T_1, T_2 + a_2 T_1^{m_2}, \dots, T_r + a_r T_1^{m_r}) = u T_r^N + (\text{términos de menor grado en } T_r)$$

con $u \in K \setminus \{0\}$ y $N \in \mathbb{N}$. Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo de K -álgebras:

$$\begin{array}{ccc} K[x_1, x_2, \dots, x_r] & \xrightarrow{\varphi} & B = K[b_1, b_2, \dots, b_r] \\ \Gamma \downarrow & \nearrow \psi & \\ K[T_1, T_2, \dots, T_r] & & \end{array}$$

donde Γ es el isomorfismo de K -álgebras dado por el cambio de variable:

$$\Gamma(x_1) = T_1 \wedge \forall i \geq 2 : \Gamma(x_i) = T_i + a_i T_1^{m_i}.$$

Definimos $\psi = \varphi \circ \Gamma^{-1}$ que viene dado por

$$\psi(T_1) = b_1 \wedge \forall i \geq 2 : \psi(T_i) = b_i - a_i b_1^{m_i}.$$

Si definimos $D = K[b_2 - a_2 b_1^{m_2}, \dots, b_r - a_r b_1^{m_r}]$, entonces D es una K -álgebra de tipo finito con menos de r generadores y podemos aplicar la hipótesis de inducción, luego se cumple uno de los dos casos:

- A. Si D es entero sobre K , entonces, como B es entero sobre D , B es entero sobre K y se cumple el caso I.
- B. Existen $\{d_i\}_{i=1}^n \subset D$ algebraicamente independientes sobre K tales que D es entero sobre $K[d_1, \dots, d_n]$. Entonces, como B es entero sobre D , B es entero

sobre $K[d_1, \dots, d_n]$ y se cumple el caso II.

Por el principio de inducción, la prueba queda concluida. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.